

$0 \leq p_n \leq b_n \rightarrow$ * Si a o maior converge, o menor também converge. Se a menor diverge, o maior também diverge.

① Original: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ Comparação: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow$ série p. $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+1} \rightarrow$ A série converge.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = 0$??? Inteiro. $\rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = [\arctg(x)]_1^{\infty} = \arctg(\infty) - \arctg(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ * converge

② Original: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2+2}$ * Se limite não é 0. $\int_1^{\infty} \frac{1}{3x^2+2} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{3}x)^2 + (\sqrt{2})^2} dx = \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctg\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}\right) \right]_1^{\infty} =$ converge, o integral resulta em número finito.

Comparação: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ * converge $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{3n^2+2} \therefore$ A série converge

③ Original: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ $\frac{1}{n-1} > \frac{1}{n}$ $\rightarrow \int_2^{\infty} \frac{1}{x-1} dx = [\ln|x-1|]_2^{\infty} = \ln(\infty-1) - \ln(1) = \infty$ * A menor diverge, portanto, a série também diverge.

Comparação: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ $\rightarrow \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln|x|]_2^{\infty} = \ln(\infty) - \ln(2) = \infty$ * diverge

⑤ Original: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^{n+1}}$ * MENOR Comparação: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$ * MAIOR $\frac{1}{5^{n+1}} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n$ * Se o maior converge, o menor também converge. * Geométrico $r = \frac{1}{5}$, portanto, converge.

⑥ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n+1}$ * maior $\frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n+1} \rightarrow$ Se o maior diverge, o menor também diverge. A série diverge

Comparação: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ * menor $\rightarrow \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln|x|]_2^{\infty} = \infty$ * diverge

⑨ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \rightarrow$ série de comparação $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad \forall n > 4$ * Como o maior converge, o menor também converge

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \rightarrow \int_0^{\infty} \frac{1}{2^x} dx = \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x dx = \left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^x}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} \right]_0^{\infty} = \left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty}}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^0}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} \right] = -\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}$ * converge

⑪ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{e^n} \rightarrow$ comparar $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{e^n} \rightarrow \frac{1}{e^n} \leq \frac{1}{e^n} \quad$ * Como o maior converge, o menor também converge

$\int_0^{\infty} e^x dx = -\int_0^{\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{\infty} = [-e^{-\infty} - (-e^{-0})] = [-\frac{1}{e^{\infty}} + \frac{1}{e}] = \frac{1}{e}$ * converge

$u = -x \quad du = -dx$

⑬ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \rightarrow b_n = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n^2}} = 1$ * A série diverge

⑮ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \rightarrow b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2}} = \frac{1}{n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$ * A série diverge

⑰ $b_n = \frac{n^2}{n^3+1} = \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2}{n^3+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-n^2}{3n^5+2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(2-\frac{1}{n})}{n^5(3+\frac{2}{n^4}+\frac{1}{n^5})} = \frac{2}{3}$ * A série converge

Série p. convergente

⑲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+n} \rightarrow b_n = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ * Diverge

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(1+\frac{3}{n})}{n(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+\frac{3}{n})}{n(1+\frac{1}{n})} = 1$ * A série também diverge

(22) $b_n = \frac{1}{n^2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ $\therefore$ A série converge
* converge

(23) $b_n = \frac{n^{k-1}}{n^k} = \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ $\therefore$ A série diverge
* diverge

(25) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = 1$ * como $1/n$ diverge, a série diverge

* Exercício para fazer com os + métodos

(24) a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ * inconclusiva

a) Teste de integral: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \rightarrow \int_1^{\infty} x^{-2} dx = \left[-x^{-1} \cdot \frac{2}{2} \right]_1^{\infty} = \infty \therefore$ diverge

b) Teste de série geométrica: Não se aplica, não se aplica

f) Teste de comparação: Se o maior converge, o menor também. Se o menor diverge, o maior também.

Original: $\frac{1}{n^2} \rightarrow$ comparação: $\frac{1}{n}$ $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^2} \therefore$ A série original também diverge
* diverge

c) Teste série p: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ $p = 2$, diverge.

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ * converge.

d) ???

(29) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 2}$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n + 2} = 0$ * inconclusiva

e) $\int_1^{\infty} \frac{1}{3^x + 2} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{u + 2} \cdot \frac{du}{\ln(3)} = \frac{1}{\ln(3)} \int_1^{\infty} \frac{1}{u + 2} du$
 $u = 3^x \Rightarrow du = 3^x \ln(3) dx \Rightarrow dx = \frac{du}{u \ln(3)}$

b) $\frac{1}{3^n + 2}$, não se aplica, não se aplica

f) Teste de comparação:

Original: $\frac{1}{3^n + 2}$ Comparação: $\frac{1}{3^n} \rightarrow n = \frac{1}{3} < 1$, $\frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{3^n + 2}$ * Se o maior converge, o menor também converge.

c) Não tem forma de série p $\frac{1}{n^2}$

d) ??? Tem como separar?

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0$ * converge

(31) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n + 3}$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{3}{n}} = \frac{1}{2}$ * diverge

e) $\int_1^{\infty} \frac{x}{2x + 3} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{2 + \frac{3}{x}} dx = \left[\frac{1}{2} x \right]_1^{\infty} + \left[\frac{1}{3} \ln \left| \frac{x}{2x + 3} \right| \right]_1^{\infty} = \infty \therefore$ diverge.

b) Não se aplica, não se aplica

f) Original: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n + 3}$ Comparação: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$ * Se o maior diverge, o menor também diverge.
* diverge

c) Não se aplica, não se aplica

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{3}{n}} = \frac{1}{2} \neq 0$ * diverge

d) ??? Tem como separar?

(33) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^2}$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^2} = 0$ * inconclusiva
 $\rightarrow$ método que ignora n

e) $\int_1^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^2} dx = \int_1^{\infty} \frac{x}{u^2} \cdot \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{u} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{2} \left[0 - \left(-\frac{1}{1} \right) \right] = \frac{1}{2} \therefore$ converge.

b) Não se aplica

f) Original: $\frac{n}{(n^2 + 1)^2}$ Comparação: $\frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3}$ série p, $p > 1$, converge.

c) Não se aplica

$\frac{n}{(n^2 + 1)^2} \leq \frac{1}{n^3}$ * Se o maior converge, o menor também converge.
* converge

d) ???

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n^2 + 1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0$ * converge
converge, pois o de comparação também converge.